No.

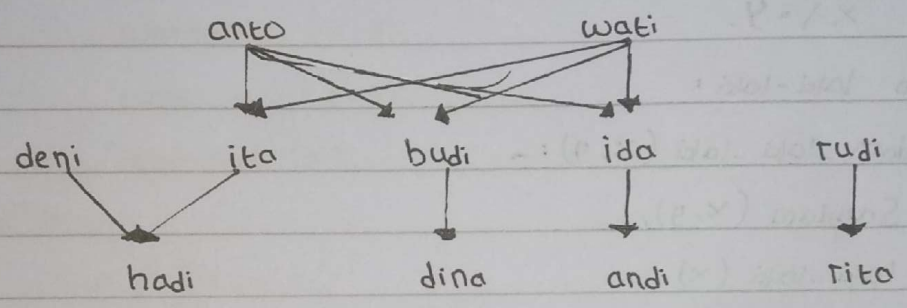
Date

MIA SILVIA YULIATI
23424053
IF 24 A

TUGAS KECERDASAN BUATAN

Latihan Soal

2. Dari pohon keluarga dibawah ini, tuliskan suatu program dalam bahasa prolog yang menyatakan predikat anak, perempuan, laki-laki. Kemudian dari predikat ini buatlah relasi orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, kakek, nenek, sepupu.



Jawab :

Fakta dasar :

→ prolog :

```
anak (deni, anto).
anak (deni, wati).
anak (rudi, anto).
anak (rudi, wati).
anak (rita, rudi).
laki-laki (anto).
laki_laki (deni).
laki_laki (rudi).
perempuan (wati).
perempuan (rita).
```

No.

Date

Fold

✂

* Relasi yang diminta :

•) Orang tua :

```
orang_tua (x, y) :- anak (y, x).
```

•) Saudara :

```
Saudara (x, y) :-
    anak (x, z),
    anak (y, z),
    x \= y.
```

•) Saudara laki-laki :

```
Saudara_laki_laki (x, y) :-
    Saudara (x, y),
    laki_laki (x).
```

•) Saudara_perempuan :

```
Saudara_perempuan (x, y) :-
    Saudara (x, y),
    perempuan (x).
```

•) Paman :

```
paman (x, y) :-
    Saudara (x, z),
    Orang_tua (z, y),
    laki_laki (x).
```

•) Bibi :

```
Bibi (x, y) :-
    Saudara (x, z),
    Orang_tua (z, y),
    perempuan (x).
```

6 mm

No.

Date

- Kakek :

  Kakek (x, y) : -

  orang - tua (x, z),

  Orang - tua (z, y),

  laki - laki (x).

- Nenek :

  Nenek (x, y) : -

  orang - tua (x, z),

  orang - tua (z, y),

  perempuan (x).

- Sepupu :

  Sepupu (x, y) : -

  Orang - tua (A, X),

  Orang - tua (B, Y),

  Saudara (A, B).

Contoh Query :

- Cari orang tua Deni :

  Orang - tua (x, Deni).

- Cari Saudara Deni :

  Saudara (x, Deni).

- Cari paman Rita :

  paman (x, Rita).

SWISH -- SWI-Prolog for SHari

swish.swi-prolog.org

SWISH File Edit Examples Help

228 users online

Search

Program

```
% =====================
% DATA ANAK
% =====================

anak(roy, rudi).
anak(roy, asiah).

anak(ali, roy).
anak(imas, roy).
anak(ali, un).
anak(imas, un).

anak(siti, ali).
anak(sukri, ali).
anak(siti, nuni).
anak(sukri, nuni).

anak(jaya, imas).
anak(jaya, budi).

% =====================
% JENIS KELAMIN
% =====================

laki_laki(rudi).
```

orang_tua(X, siti).

X = ali

X = nuni

?- orang_tua(X, siti).

Examples History Solutions

table results Run!

IND 22.46 14/03/2026

SWISH -- SWI-Prolog for SHari

swish.swi-prolog.org

SWISH File Edit Examples Help

232 users online

Search

Program Program

```
% FAKTA

meninggal(susi).

sex(susi, perempuan).

korban(susi).

mengenal(jono, susi).
mengenal(suryo, susi).

mengenal(susi, toni).
mengenal(susi, jono).

membenci(jono, susi).
membenci(suryo, toni).
membenci(toni, jono).

% ATURAN PEMBUNUH

pembunuh(X) :-
    mengenal(X, susi),
    membenci(X, susi).
```

pembunuh(X).

X = jono

Next 10 100 1,000 Stop

?- pembunuh(X).

Examples History Solutions

table results Run!

IND 22.47 14/03/2026